

Площа трикутника

1. Основні формули площі

📖 Означення

Вибір формули площі залежить від наявних вихідних даних. Найпоширеніші методи базуються на висоті або куті між сторонами.

- **Через сторону та висоту:** Класична метрична формула. Площа дорівнює половині добутку сторони на висоту, проведену до неї.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$$

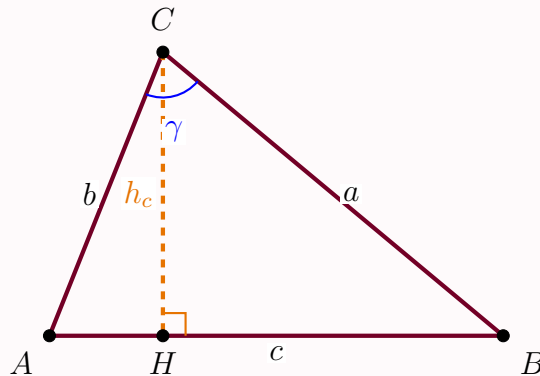
Є в довіднику

- **Через дві сторони і кут між ними:** Основна тригонометрична формула. Дозволяє обійтися без побудови висоти.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$$

Є в довіднику

🔗 Компоненти площі: Висота та Кут



💡 Лайфхак для НМТ

Важливо: У формулі з синусом використовується саме той кут, що лежить **між** двома відомими сторонами. Якщо дано кут навпроти однієї зі сторін, слід скористатися теоремою синусів для знаходження інших елементів.

2. Спеціальні види трикутників

★ Властивість

1. Прямокутний трикутник: У прямокутному трикутнику катети є взаємно перпендикуляр-

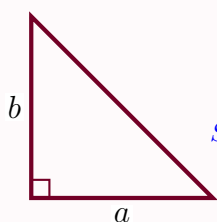
ними, тому один із них автоматично є висотою до іншого.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \quad (a, b - \text{катети})$$

2. Рівносторонній (правильний) трикутник: Оскільки всі сторони рівні (a), а кути дорівнюють 60° , формула $\frac{1}{2}a^2 \sin 60^\circ$ спрощується до:

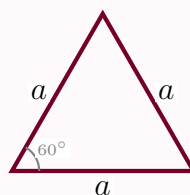
$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

📐 Спеціальні випадки: Геометрія



$$S = \frac{1}{2}ab$$

Прямокутний



$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

Рівносторонній

💡 Лайфхак для НМТ

Порада: Якщо в рівнобедреному трикутнику відома бічна сторона c та кут при вершині α , використовуйте формулу:

$$S = \frac{1}{2}c^2 \sin \alpha$$

Це значно швидше, ніж шукати висоту через теорему Піфагора.

3. Універсальний метод: Формула Герона

📖 Означення

Формула Герона — це метод обчислення площі трикутника за довжинами його трьох сторін (a, b, c). Вона названа на честь Герона Олександрійського і є незамінною, коли кути трикутника не є табличними.

★ Властивість

Якщо відомі сторони a, b, c , то площа обчислюється за формулою:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Є В ДОВІДНИКУ

де $p = \frac{a+b+c}{2}$ — **півпериметр** трикутника.

Є В ДОВІДНИКУ

💡 Лайфхак для НМТ

Техніка «Швидкий корінь»: На іспитах часто виходять великі числа під коренем. Замість того, щоб перемножувати їх у мільйони, **розкладайте числа на прості множники**.

Приклад: $\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{(7 \cdot 3) \cdot (2^3) \cdot 7 \cdot (2 \cdot 3)} = \sqrt{7^2 \cdot 3^2 \cdot 2^4} = 7 \cdot 3 \cdot 2^2 = 84$.

✍ Приклад

Задача: Знайти площу трикутника зі сторонами 13, 14, 15.

1. $p = \frac{13+14+15}{2} = \frac{42}{2} = 21$;

2. $S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}$;

3. $S = \sqrt{7056} = 84$.

4. Зв'язок із вписаним та описаним колами

📖 Означення

Площа трикутника тісно пов'язана з радіусами його вписаного (r) та описаного (R) кіл. Це дозволяє обчислити радіуси, якщо відомі всі сторони трикутника.

★ Властивість

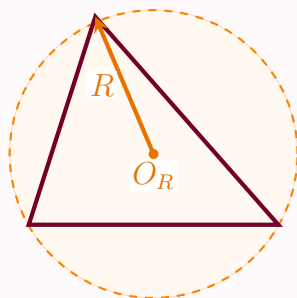
1. Через радіус описаного кола (R): Площа дорівнює добутку сторін, поділеному на чотири радіуси.

$$S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S}$$

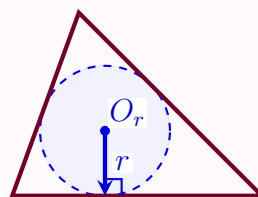
2. Через радіус вписаного кола (r): Площа дорівнює добутку півпериметра на радіус вписаного кола.

$$S = p \cdot r \Rightarrow r = \frac{S}{p}$$

📐 Радіуси вписаного та описаного кіл



Описане коло ($S = \frac{abc}{4R}$)



Вписане коло ($r = S/p$)

Лайфхак для НМТ

Стратегія розв'язання: Якщо в задачі дано три сторони і просять знайти R або r :

1. Спочатку знайдіть площу S за **формулою Герона**.
2. Підставте S у відповідну формулу радіуса.

Це стандартний алгоритм для 80% задач такого типу.

Приклад

Задача: Для трикутника зі сторонами 13, 14, 15 (де $S = 84$, $p = 21$) знайдіть r та R .

- $r = \frac{84}{21} = 4$ см.
- $R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{2730}{336} = 8,125$ см.